

Vortragender:
o. Univ.-Prof DI DDr. Dr.-Ing.e.h. Konrad Bergmeister, MSc., PhD.

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 08.06.2017
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Nachweis 1-achsig gespannte Platte inkl. Unterzug | 25/100 Punkte |
| 2.) Nachweis Scheibe | 25/100 Punkte |
| 3.) Durchstanznachweis | 25/100 Punkte |
| 4.) Bewehrungsplan zu den Punkten 1., 2. und 3. | 25/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: **180 min**

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Ausstellungsgebäude

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C30/37, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (Platte und Scheibe), Expositionsklasse XC2 (Fundament)

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Beschreibung des Tragwerks:

Einachsig gespannte Platte mit Unterzügen:

Die oben liegende Platte $h=20$ cm wird als *einachsig gespannte Platte* ausgeführt (Achsabstände 4,5 m - siehe Grundriss). Der Lastabtrag erfolgt über eine Scheibe in der Achse 1 und Unterzüge in den Achsen 2 und 3, welche auf jeweils drei Stahlbeton-Stützen (30x30 cm) aufliegen. Die Unterzüge haben eine Breite von 30 cm und eine Höhe von 35 cm. Die Bemessungswerte der einachsig gespannten Platte können Sie direkt aus der Angabe auf Seite 4 entnehmen. In diesem sind die jeweils minimalen und maximalen Ergebnisse der maßgebenden Lastfallkombination für einen 1m breiten Streifen der Platte abgebildet. Die Sicherheiten sind bereits eingerechnet. Die Bemessungslasten für den Unterzug sind auf Grundlage der angegebenen Werte selbstständig zu ermitteln.

Scheibe:

In der Achse 1 befindet sich eine Scheibe mit einer Wandstärke von 30 cm, (siehe Skizzen); teilen Sie die Scheibe sinnvoll in *Balken-* sowie *Stützenbereiche* auf und bemessen Sie diese. Beachten Sie hierbei die beiden großen Öffnungen in der Scheibe, wie in Schnitt b-b zu sehen.

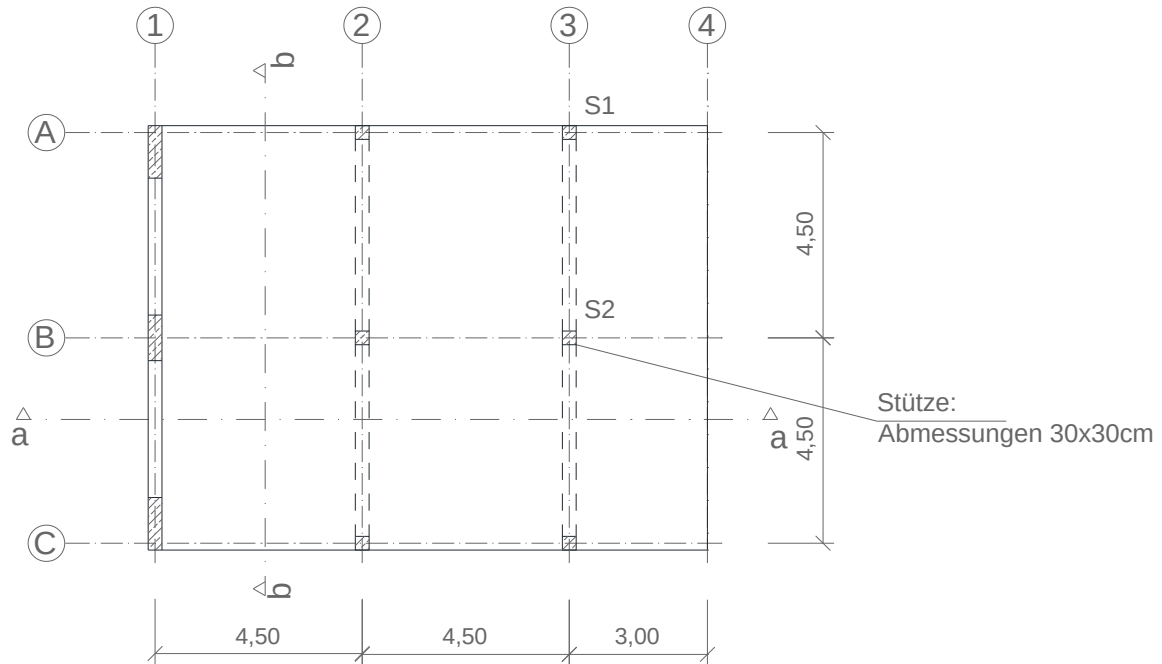
Durch Einleitung aus einer weiter nach oben führenden Wandscheibe (links im Schnitt a-a) ergibt sich eine zusätzliche einwirkende Last auf die Wandscheibe von $q_d=150\text{kN/m}$ (bereits der Bemessungswert), welche zusätzlich in der Achse der Scheibe anzusetzen ist.

Als geometrische Maße des Scheibenabschnittes zwischen den beiden Fenstern können Sie vereinfachend die Oberkante der Fenster als Oberkante der idealisierten Stütze ansetzen.

Durchstanzen der Säulen in der Bodenplatte:

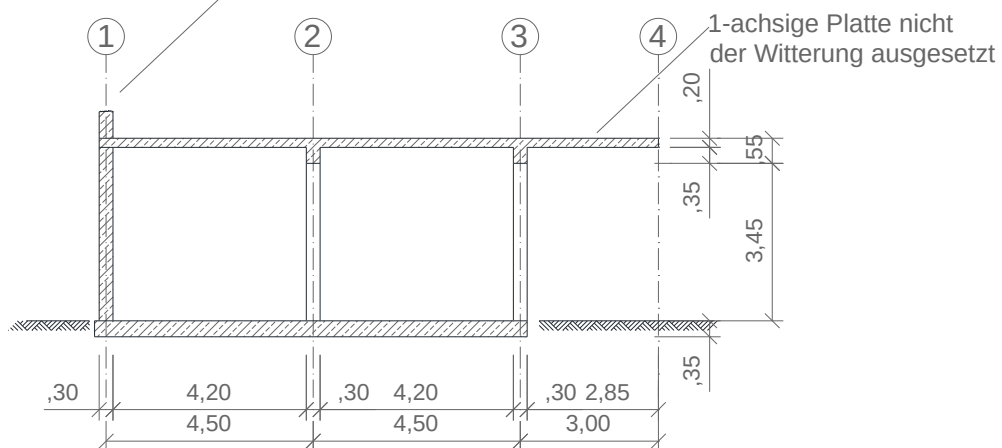
Bemessen Sie Bodenplatte gegen *Durchstanzen*. Errechnen Sie, wenn notwendig, die erforderliche Durchstanzbewehrung bei den Stützen S1 und S2. Für die vorhandene Bewehrung in der Bodenplatte ist von einer flächigen Bewehrung AQS10 ($7,85\text{cm}^2/\text{m}$ je Richtung) vollflächig oben und unten im Querschnitt auszugehen.

Geometrie: Grundriss

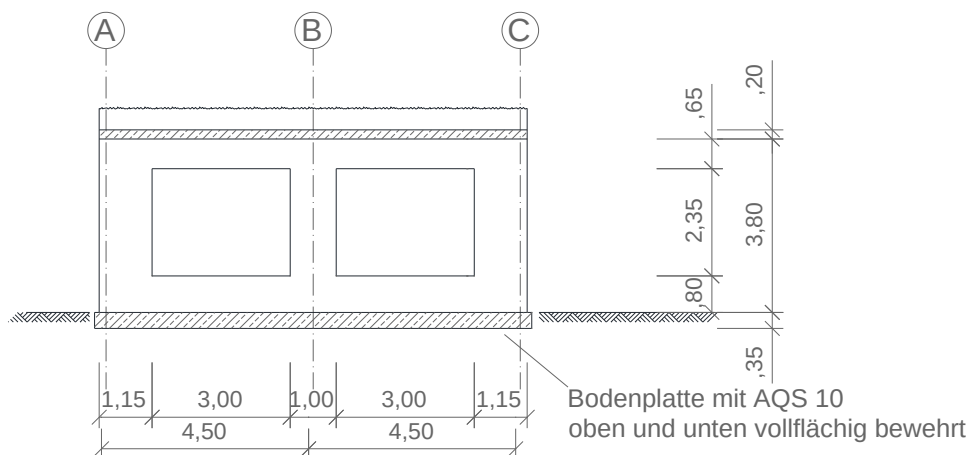


Schnitt a-a

zusätzliche Belastung aus oberliegender Wand
 $q_d = 150 \text{ kN/m}$ inkl Teilsicherheitsbeiwert



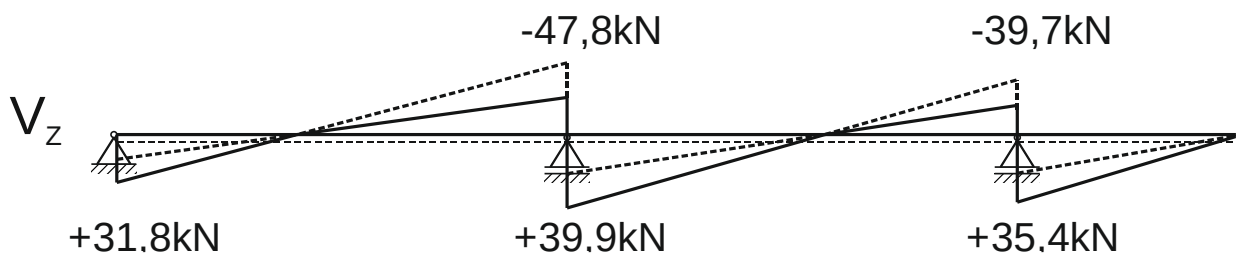
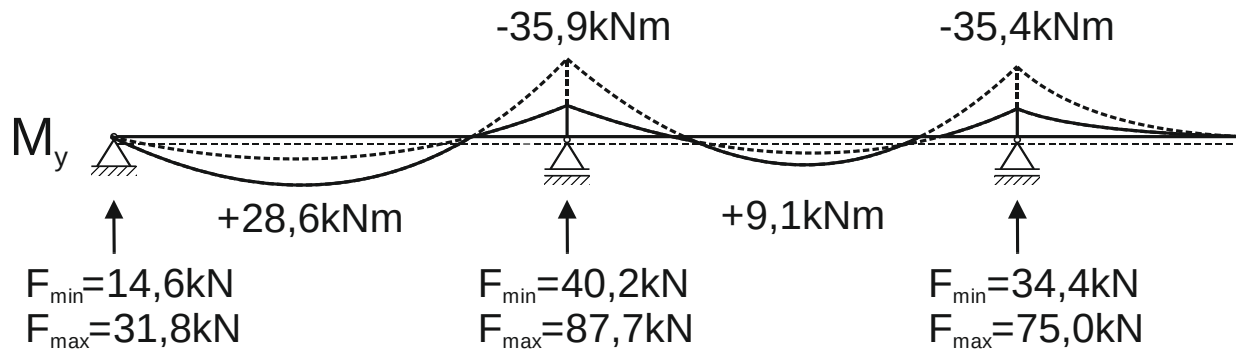
Schnitt b-b



Bemessungslasten einachsig gespannte Platte:

Es sind hier die Ergebnisse einer Lastfallkombination für einen 1m breiten Streifen der Platte (wie im Schnitt a-a zu sehen) abgebildet.

Die Teilsicherheitsbeiwerte auf Einwirkungsseite sind bereits berücksichtigt.



Aufgabenstellung:1) einachsig gespannte Platte inkl. Unterzüge:

- Bestimmen Sie die erforderliche Biegebewehrung der einachsig gespannten Platte im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment.
Beachten Sie die unterschiedlichen Schnittkräfte (siehe Angabe) im Rand- bzw. Mittelfeld und wählen Sie die ungünstigste Stelle zur Bemessung (Begründung anführen). Der Schubnachweis an der einachsig gespannten Platte kann entfallen.
- Bestimmen Sie die Biegebewehrung im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für den maßgebenden der beidseitigen Plattenbalken. Ermitteln Sie ebenso die erforderliche Querkraftbewehrung im GZT an der maßgebenden Stelle.
- Zeichnen Sie alle errechneten sowie konstruktiv notwendigen Bewehrungen in Grund- und Aufriss, achten Sie insbesondere auf eine sinnvolle Bewehrungsabstufung (nur graphisch) sowie eine normgemäße Darstellung.

2) Scheibe Achse 1:

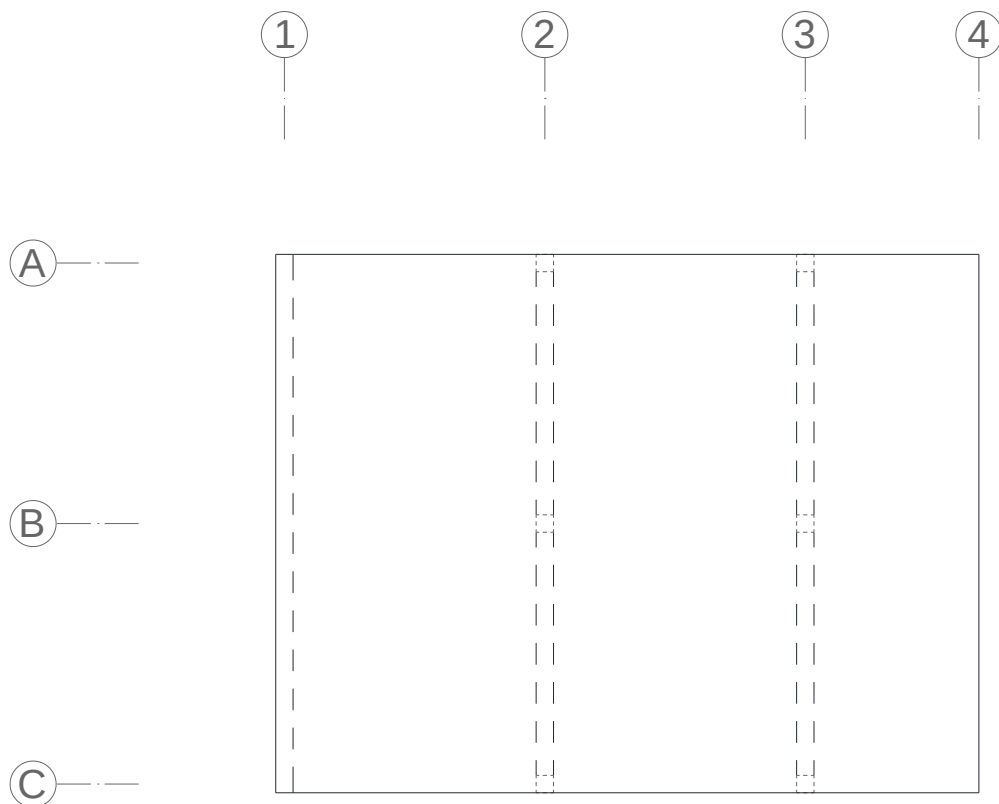
- Erstellen Sie für die Scheibe eine entsprechende Bauteilgliederung (Balken und Stützenbereiche unterschiedlich kennzeichnen). Definieren Sie die Lagerbedingungen und die Maße, welche ihren späteren Berechnungen zugrunde liegen.
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Bewehrung infolge Biegung und Querkraft über den Fensteröffnungen.
- Bemessen Sie weiters den Bereich zwischen den Fensteröffnungen als Druckglied.
- Zeichnen Sie alle errechneten sowie die konstruktiv notwendigen Bewehrungen in die Vorlagen ein, achten Sie insbesondere auf eine sinnvolle Bewehrungsabstufung (nur graphisch)

3) Durchstanzbewehrung:

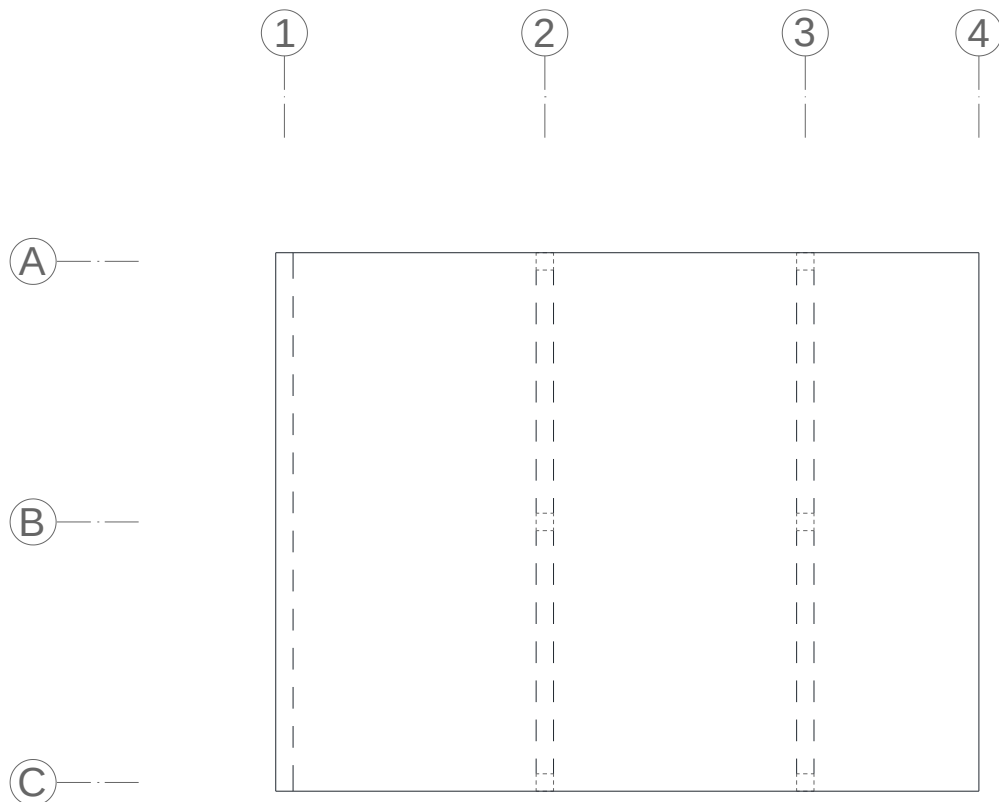
- Errechnen Sie die Bemessungslasten am Fuß der Säulen S1 und S2.
- Führen Sie für diese Stützen den Nachweis, ob eine Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
- Führen Sie für den am stärksten belasteten kritischen Rundschnitt eine Bemessung der erforderlichen Durchstanzbewehrung durch.
- Zeichnen Sie die errechnete Bewehrung sowie die konstruktiv notwendige Bewehrung normgemäß in den Vorlagen ein. Auf eine exakte rechnerische Bestimmung der geometrischen Maße der Bewehrung kann für die Bewehrungsskizze verzichtet werden, wenn die qualitative Richtigkeit gegeben ist.

Bewehrungsplanvorlagen:

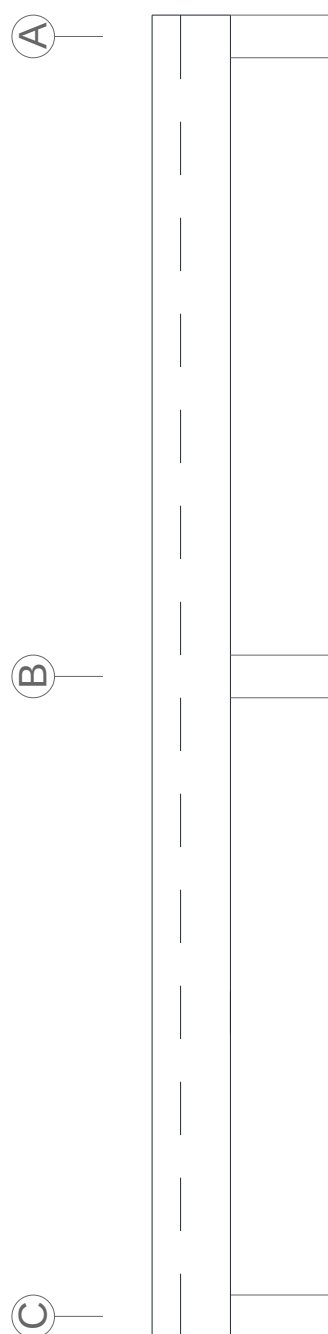
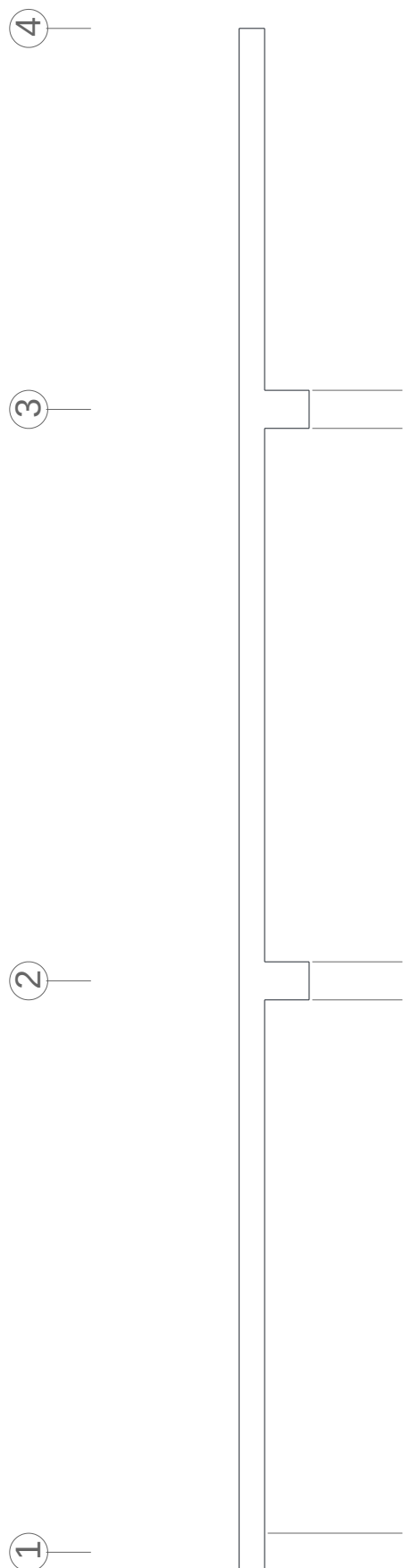
- 1) Einachsig gespannte Platte
- untere Bewehrungslage



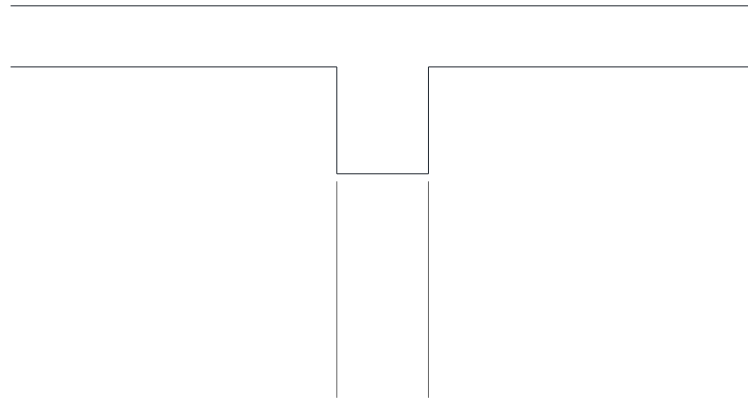
- obere Bewehrungslage



- Plattenbalken (quer/längs)

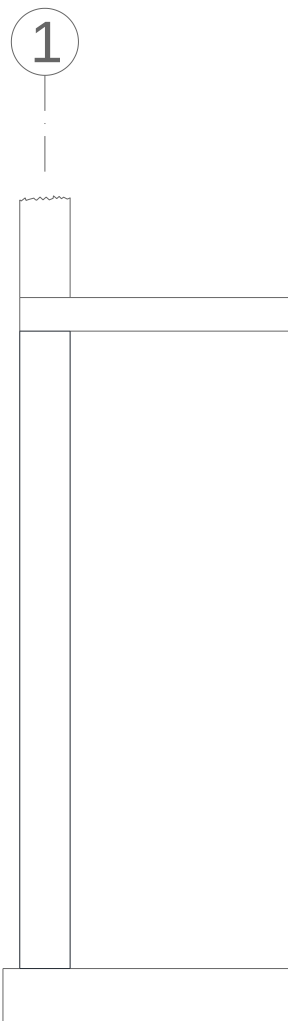


- Plattenbalken (Detail)

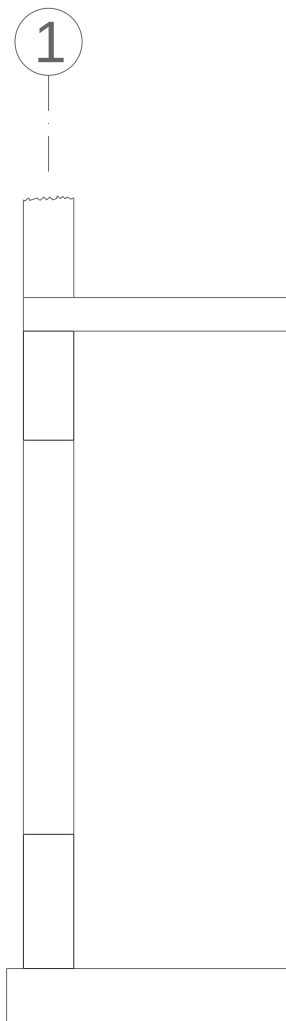


- Scheibe (quer)

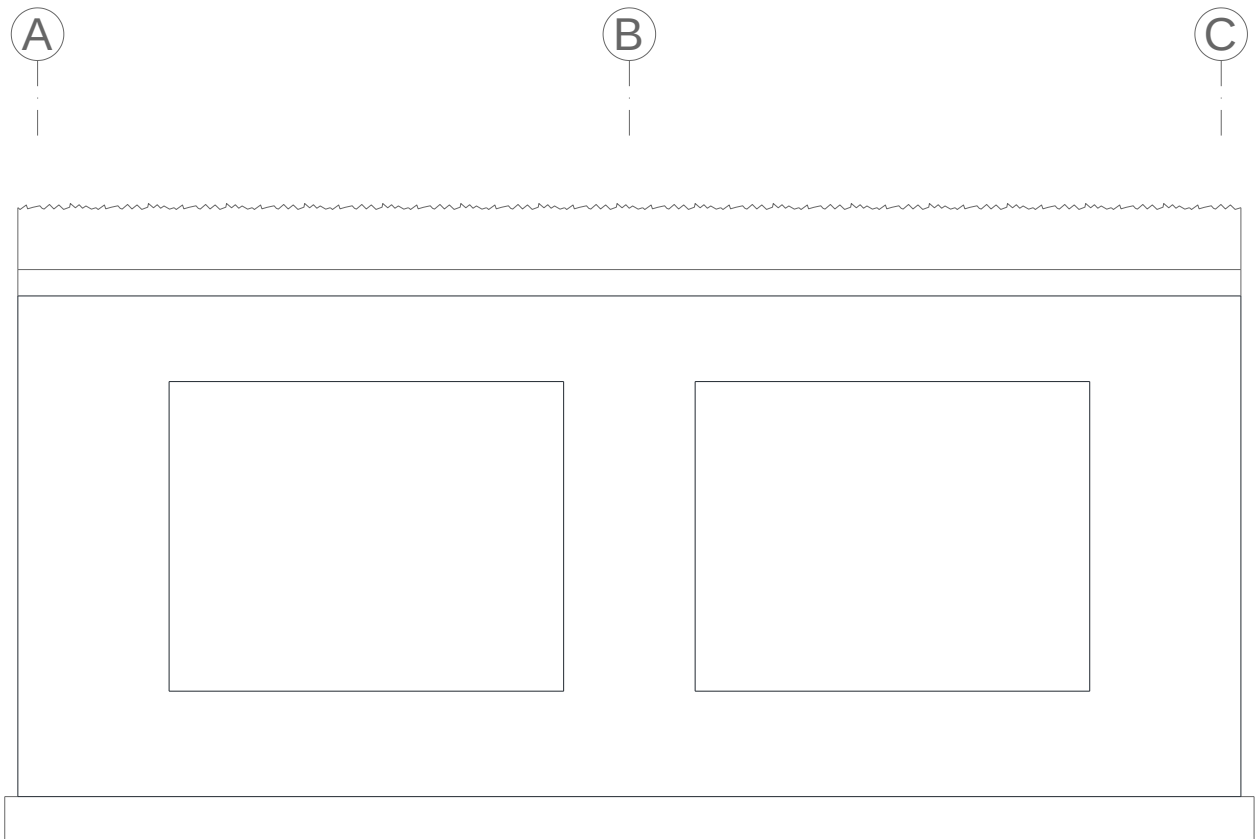
Bei Achse B



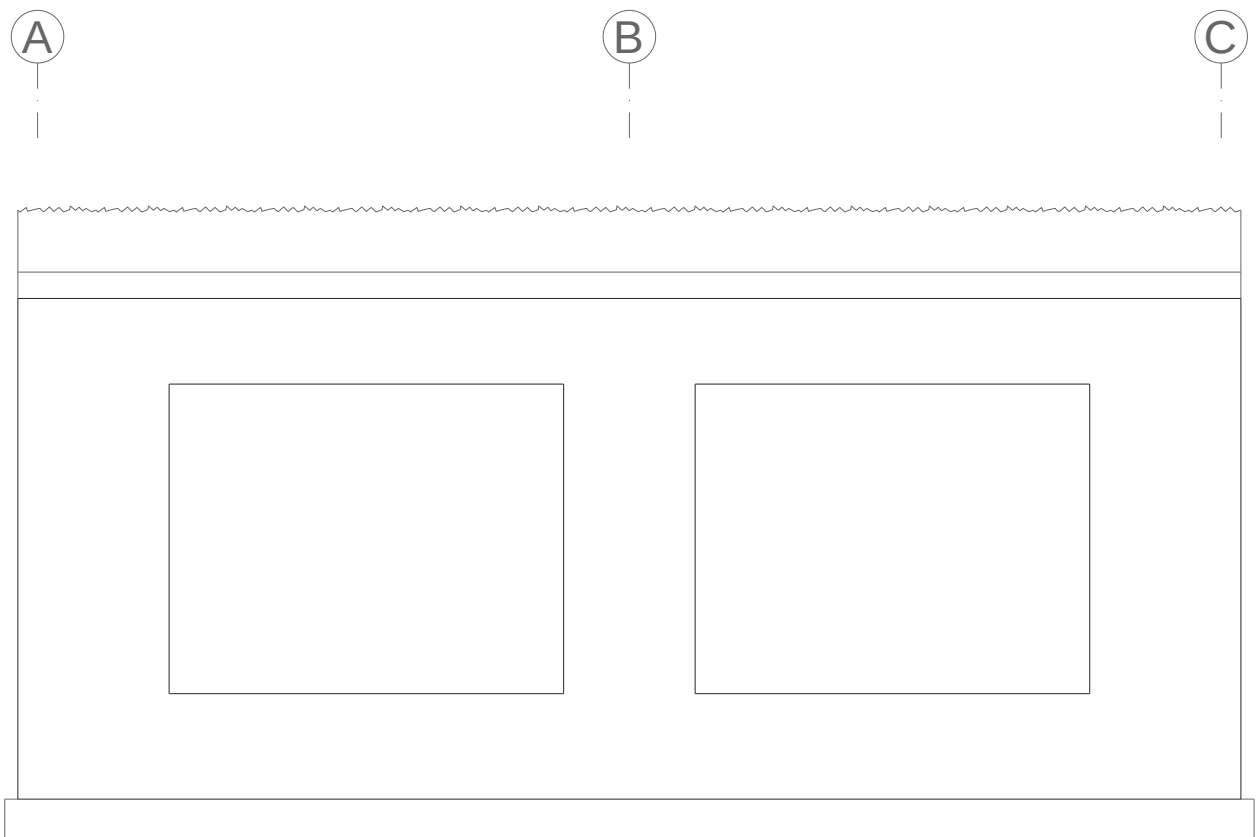
Zwischen Achse B und C



- Scheibe (innenliegende Lage)



- Scheibe (außenliegende Lage)



- Durchstanzbewehrung (Schnitt, Bitte ergänzen Sie fehlende Betonkanten)



- Durchstanzbewehrung (Grundriss, Bitte **ergänzen Sie fehlende Betonkanten**)



08.06.2017

Prüfung FTW - Betriebsgebäude

Material und Umwelt

Betondeckung

$$\text{Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC1} \quad c_{nom} := 15 \cdot \text{mm} + 5 \cdot \text{mm} \quad c_{nom} = 20 \text{ mm}$$

Materialkennwerte Beton C30/37

$$f_{ck} := 30 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad f_{cd} := \frac{f_{ck}}{1.5} = 20 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad f_{ctm} := 2.9 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad \tau_{Rd} := 0.28 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad E_{cm} := 33000 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 550S

$$f_{yk} := 550 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad f_{yd} := \frac{f_{yk}}{1.15} \quad f_{yd} = 478 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

1) einachsig gespannte Platte

1.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$\text{Stützweite, Kragarmlänge} \quad l_y := 4.5 \cdot \text{m} \quad l_x := 4.5 \cdot \text{m} \quad l_{k.x} := 3 \cdot \text{m} \quad h_P := 20 \cdot \text{cm}$$

1.2) Schnittgrößen und Lastkombination aus der Angabe

Feldmoment:

$$m_{x.F} := 28.61 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}} \quad m_{x.F} = 28.61 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

Stützmoment:

$$m_{x.St} := -35.92 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}} \quad m_{x.St} = -35.92 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

Auflagerkräfte:

$$q_{li.max} := 31.81 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad q_{li.min} := 14.57 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{mi.max} := 87.69 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad q_{mi.min} := 40.16 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{re.max} := 75.04 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad q_{re.min} := 34.37 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Die Querkräfte sind nicht notwendig, da der Schubnachweis in der Platte entfallen kann.
Die Auflagerkräfte werden jedoch für die Berechnung der Scheibe benötigt

1.3) Biegebemessung

überschlägige Abschätzung der Bewehrung

Stützbereich: $d_{sl.St} := 10 \cdot \text{mm}$

$$A_{s.erf.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|m_{x.St}|}{0.8 \cdot h_P} \right) = 4.694 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt Matte CS10

$$d_{x.St} := h_P - c_{nom} - \frac{d_{sl.St}}{2} = 17.5 \text{ cm}$$

$$A_{s.vorh.St} := 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{Stq} := \frac{|m_{x.St}|}{d_{x.St}^2 \cdot f_{cd}} = 0.059$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd.lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$$\mu := \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \end{bmatrix} \quad \omega := \begin{bmatrix} 0.000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \end{bmatrix}$$

$$\omega_{Stq} := \text{interp}(\mu, \omega, \mu_{Stq}) = 0.061$$

$$\omega_{Fq} := \text{interp}(\mu, \omega, \mu_{Fq}) = 0.048$$

$$a_{s.erf.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq} \cdot d_{x.St} \cdot f_{cd}) = 4.468 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s.erf.F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq} \cdot d_{x.F} \cdot f_{cd}) = 3.525 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl.min} := \left[\begin{array}{c} 0.0013 \cdot d_{x.F} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x.F} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 2.282 \\ 2.406 \end{array} \right] \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{sl.min} := \max(a_{sl.min}) = 2.406 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Maximalbewehrung

$$a_{sl.max} := 0.04 \cdot h_P = 80 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:

Obere Bewehrung im Stützbereich:

Matte CS10

$$a_{s.vorh.St} := 5.24 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Untere Bewehrung im Feldbereich:

Matte CS9

$$a_{s.vorh.F} := 4.24 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

2) Plattenbalken

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

Achsabstand Unterzüge:

$$e_a := 4.5 \cdot m$$

Länge der Plattenbalkenspannweite

$$l_F := 4.5 \cdot m$$

Belastung aus zweiachsig gespannter Platte:

$$q_{mi,max} = 87.69 \frac{kN}{m} \quad q_{mi,min} = 40.16 \frac{kN}{m} \quad q_{mi,diff} := q_{mi,max} - q_{mi,min} = 47.53 \frac{kN}{m}$$

Eigengewicht Unterzug:

$$b_{UZ} := 0.3 \cdot m \quad h_{UZ} := 0.35 \cdot m \quad \gamma_B := 25 \cdot \frac{kN}{m^3} \quad g_{UZ} := b_{UZ} \cdot h_{UZ} \cdot \gamma_B \cdot 1.35 = 3.544 \frac{kN}{m}$$

Vereinfachend wird auf eine feldweise Belastung verzichtet.

$$q_{sd,UZ,min} := q_{mi,min} + g_{UZ} = 43.704 \frac{kN}{m}$$

$$q_{sd,UZ,max} := q_{mi,max} + g_{UZ} = 91.234 \frac{kN}{m}$$

2.2) Bemessungslasten aus Durchlaufträbertabellen

$$V_{UZ} := -0.625 \cdot q_{sd,UZ,max} \cdot l_F = -256.595 \text{ kN} \quad m_{UZ,St} := -0.125 \cdot q_{sd,UZ,max} \cdot l_F^2 = -230.935 \text{ kN} \cdot m$$

$$F_{Auf,A} := 0.375 \cdot q_{sd,UZ,max} \cdot l_F = 153.957 \text{ kN} \quad m_{UZ,F} := 0.070 \cdot q_{sd,UZ,max} \cdot l_F^2 = 129.324 \text{ kN} \cdot m$$

$$F_{Auf,B} := 1.25 \cdot q_{sd,UZ,max} \cdot l_F = 513.19 \text{ kN}$$

2.3a) Mitwirkende Plattenbreite (überschlägige Ermittlung nach EC2):

Querschnittsabmessungen:

$$h_r := h_P + h_{UZ} = 0.55 \text{ m} \quad (\text{Gesamthöhe der Plattenrippe})$$

$$b_1 := \frac{e_a}{2} - \frac{b_{UZ}}{2} = 2.1 \text{ m} \quad b_2 := b_1 \quad (\text{Symmetrie})$$

Platte wirkt nur mit, wenn sie in der Druckzone liegt. Hauptfeld entspricht hier einem Randfeld für Definition von l_0 .

Länge des mittragenden Bereichs = Abstand zwischen Momentennulldurchgängen
Hier wird der Fall eines Randfeldes betrachtet.

beidseitiger Plattenbalken:

$$l_0 := 0.85 \cdot l_F = 3.825 \text{ m}$$

$$b_{eff,1} := \left[\begin{array}{c} 0.2 \cdot b_1 + 0.1 \cdot l_0 \\ 0.2 \cdot l_0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 0.803 \\ 0.765 \end{array} \right] \text{ m} < b_l \text{ OK}$$

$$b_{eff,1} := \min(b_{eff,1}) \quad b_{eff,2} := b_{eff,1} \quad b_{eff,1} = 0.765 \text{ m}$$

$$b_{eff} := b_{eff,1} + b_{eff,2} + b_{UZ} < b_{eff} \text{ OK} \quad b_{eff} = 1.83 \text{ m}$$

ODER: 2.3b) Mitwirkende Plattenbreite (genaue Ermittlung):

$$\frac{h_P}{h_r} = 0.364 \quad \frac{l_0}{b_{UZ}} = 12.75 \sim 20 \quad \frac{b_1}{l_0} = 0.549$$

$$f_1 := \text{linterp} \left(\left[\begin{array}{c} 0.5 \\ 0.6 \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} 0.56 \\ 0.50 \end{array} \right], \frac{b_1}{l_0} \right) \quad f_2 := f_1 \quad f_1 = 0.531$$

$$b_{eff,genau} := f_1 \cdot b_1 + f_2 \cdot b_2 + b_{UZ} \quad b_{eff,genau} = 2.528 \text{ m}$$

es wird mit beff weitergerechnet

2.4a) Biegebemessung Feld (als Plattenbalken):

Überschlägige Abschätzung der Bewehrung:

$$A_{serf} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{m_{UZ.F}}{0.8 \cdot h_r} \right) \quad A_{serf} = 6.146 \text{ cm}^2$$

$$\text{Bewehrungswahl} \rightarrow 4 \text{ DN } 16 \text{ mit } A_s, \text{vorh} = 8,04 \text{ cm}^2 \quad n_{sl} := 4 \quad d_{sl} := 16 \cdot \text{mm}$$

Abschätzung des Bügeldurchmesser:

$$\text{Breitenkontrolle} \quad d_g := 16 \cdot \text{mm} \quad d_{sw} := 10 \cdot \text{mm}$$

$$\text{Mindestabstand der Bewehrungsstäbe} \quad a_{min} := \max(d_g, 1.4 \cdot d_{sl}, 20 \cdot \text{mm}) = 2.24 \text{ cm}$$

$$b_{UZ} - 2 \cdot c_{nom} - 2 \cdot d_{sw} - n_{sl} \cdot d_{sl} - (n_{sl} - 1) \cdot a_{min} = 10.88 \text{ cm}$$

Ermittlung statische Nutzhöhe:

$$d_F := h_r - c_{nom} - d_{sw} - \frac{d_{sl}}{2} = 51.2 \text{ cm}$$

Annahme, Druckzone vollständig in der Platte

$$\rightarrow \text{der Plattenbalken wird als Rechteck mit } b = b_{eff} \text{ bemessen} \quad b_{eff} = 1.83 \text{ m}$$

Berechnung des bezogenen Momentes

$$\mu_{Sds} := \frac{m_{UZ.F}}{b_{eff} \cdot d_F^2 \cdot f_{cd}} \quad \mu_{Sds} = 0.013$$

Berechnung des Grenzmomentes – Kontrolle der Duktilität:

$$\text{für C30/37: } \xi_{lim} := 0.45 \quad (\text{bezogene kritische Druckzonenhöhe})$$

$$\mu_{sd,lim} := 0.252 \quad (\text{bezogenes kritisches Moment})$$

$$\mu_{Sds} < \mu_{sd,lim} \quad \rightarrow \text{keine Druckbewehrung erforderlich!}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung:

$$\mu := \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \end{bmatrix} \quad \omega := \begin{bmatrix} 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \end{bmatrix} \quad \xi := \begin{bmatrix} 0.036 \\ 0.053 \\ 0.067 \\ 0.079 \end{bmatrix}$$

Bewehrungsgrad ω_{erf} linear interpoliert:
 $\omega_{erf} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Sds}) = 0.014$ Kontrolle der Druckzonenhöhe:
 $\xi_{res} := \text{linterp}(\mu, \xi, \mu_{Sds}) = 0.042$

$$x_{res} := \xi_{res} \cdot (d_F) = 2.146 \text{ cm}$$

Druckzonenhöhe x_{res} kleiner als Plattendicke h_D

→ Übereinstimmung mit Annahme

→ Bemessung als Rechteck OK, (ansonsten Bemessung als Plattenbalken)

Erforderliche Bewehrungsfläche:

$$A_{s,Feld} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{erf} \cdot b_{eff} \cdot d_F \cdot f_{cd}) = 5.361 \text{ cm}^2$$

Mindestbewehrung:

$$A_{s,min} := \left[\begin{array}{l} 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot b_{UZ} \cdot d_F \\ 0.0013 \cdot b_{UZ} \cdot d_F \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} 2.106 \\ 1.997 \end{array} \right] \text{ cm}^2$$

Maximalbewehrung:

$$A_{s,max} := 0.04 \cdot (h_{UZ} \cdot b_{UZ} + h_P \cdot b_{eff}) = 188.4 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} := \max(A_{s,min}) = 2.106 \text{ cm}^2$$

Minimal- und Maximalbewehrung nicht maßgebend!

Bewehrungswahl: 4 DN 16

$$d_{sl,F} := 16 \cdot \text{mm}$$

$$A_{s,vorh,F} := 8.04 \cdot \text{cm}^2$$

2.4b) Biegebemessung Stützbereich (als Rechteckquerschnitt)

überschlägige Abschätzung der Bewehrung

$$A_{serf} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{-m_{UZ.St}}{0.8 \cdot h_r} \right) = 10.974 \text{ cm}^2$$

$$n_{sl} := 4 \quad d_{sl} := 20 \cdot \text{mm}$$

$$A_{s.vorh.S} := n_{sl} \cdot \frac{d_{sl}^2}{4} \cdot \pi = 12.566 \text{ cm}^2$$

Abschätzung des Bügeldurchmesser:

$$d_{sw} := 10 \cdot \text{mm}$$

Statische Nutzhöhe:

Vereinfacht da die Matte eigentlich einmal einen geringeren Querschnitt hat

$$d_S := h_r - c_{nom} - d_{sw} - 2 \cdot d_{sl.St} - \frac{d_{sl}}{2} = 49 \text{ cm}$$

Breitenkontrolle:

$$a_{min.s} := \max(d_g, 1.4 \cdot d_{sl}, 20 \cdot \text{mm}) = 2.8 \text{ cm}$$

$$b_{UZ} - 2 \cdot c_{nom} - 2 \cdot d_{sw} - n_{sl} \cdot d_{sl} - (n_{sl} - 1) \cdot a_{min.s} = 7.6 \text{ cm} \quad \text{OK!}$$

Berechnung des bezogenen Momentes

(der Plattenbalken wird als Rechteck mit $b=b_{UZ}$ bemessen)

$$\mu_{Sds} := \frac{-m_{UZ.St}}{b_{UZ} \cdot d_S^2 \cdot f_{cd}} = 0.16$$

Kontrolle der Duktilität – Rotationsfähigkeit:

$$\xi_{lim} = 0.45 \quad \mu_{sd.lim} = 0.252 \quad \mu_{Sds} < \mu_{sd.lim} \\ \rightarrow \text{keine Druckbewehrung erforderlich!}$$

erforderliche Bewehrungsfläche

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitte ohne Druckbewehrung:

$$\mu := \begin{bmatrix} 0.13 \\ 0.14 \\ 0.15 \\ 0.16 \end{bmatrix} \quad \omega := \begin{bmatrix} 0.1422 \\ 0.1544 \\ 0.1668 \\ 0.1795 \end{bmatrix}$$

$$\omega_{erf} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Sds}) = 0.18$$

$$A_{s.Stütz} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{erf} \cdot b_{UZ} \cdot d_S \cdot f_{cd}) = 11.058 \text{ cm}^2$$

Bewehrungswahl: 4 DN 20

$$d_{sl.S} := 20 \cdot \text{mm} \quad n_{sl} := 4 \quad A_{s.vorh.S} = 12.566 \text{ cm}^2$$

Mindestbewehrung:

berechnet sich analog dem Feld

Breite der Zugzone im Stützbereich b_{eff}

$$A_{s.min.S} := \begin{bmatrix} 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot b_{eff} \cdot d_S \\ 0.0013 \cdot b_{eff} \cdot d_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.293 \\ 11.657 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

Maximalbewehrung

$$A_{s.max} := 0.04 \cdot (h_{UZ} \cdot b_{UZ} + h_P \cdot b_{eff}) = 188.4 \text{ cm}^2$$

$$A_{s.min.S} := \max(A_{s.min.S}) = 12.293 \text{ cm}^2$$

Minimal- und Maximalbewehrung maßgebend!

2.5) Schubnachweis:

für den Schubnachweis darf nur der Rechteckquerschnitt angesetzt werden!

Nachweis der Zugstrebe:

Der Zugstrebenachweis muss immer geführt werden. Es wird hierbei die Einwirkung V_{sd} der Zugtragfähigkeit des Betons V_{Rdc} alleine gegenüber gestellt. Kann der Nachweis nicht erfüllt werden ist Schubbewehrung einzulegen (Nachweis von V_{Rds}), andernfalls ist die Mindestschubbewehrung ausreichend.

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \cdot \text{mm}}{d_s}}, 2 \right) = 1.639 \quad k_1 := 0.15 \quad (\text{für Balken})$$

$$\sigma_{cp} := 0 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad (\text{Normalspannungen})$$

$$\nu_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} = 0.402 \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$|V_{UZ}| = 256.595 \text{ kN} \quad V_{Rd.c.min} := (\nu_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_{UZ} \cdot d_s = 59.124 \text{ kN}$$

$$V_{UZ} > V_{Rd.c.min}$$

genaue Ermittlung

$$C_{Rd.c} := \frac{0.18}{\gamma_c} \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} = 0.12 \frac{N}{\text{mm}^2}$$

Bewehrungsrad der Längsbewehrung in der Zugzone:

$$\rho_1 := \min \left(\frac{A_{s.vorh.S}}{b_{UZ} \cdot d_s}, 0.02 \right) = 0.009$$

$$V_{Rd.c} := \left(C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot b_{UZ} \cdot d_s = 85.254 \text{ kN}$$

$$V_{Rd.c} := \max(V_{Rd.c}, V_{Rd.c.min}) = 85.254 \text{ kN}$$

$$V_{sd.red} > V_{Rdc}$$

—> rechnerische Schubbewehrung erforderlich

$$|V_{UZ}| = 256.595 \text{ kN}$$

Ausnutzungsgrad $\eta := \frac{|V_{UZ}|}{V_{Rd.c}} = 3.01$

erforderliche Schubbewehrung:

Nachweis der Zugstrebe mit Bewehrung. V_{Rds} muss kleiner als die Einwirkung V_{sd} sein. In der Bemessung wird $V_{Rds} = V_{sd}$ bzw. $V_{sd,red}$ gesetzt.

innerer Hebelsarm, bei Nachweis ohne Normalkraft:

$$z := 0.9 \cdot d_s$$

kein Spannbeton:

$$\alpha_{cw} := 1$$

Winkel Θ zwischen Betondruckstrebe und rechtwinkelig zur Querkraft verlaufende Bauteilachse.

$$\Theta := 45 \cdot \text{deg}$$

$$a_{sw.erf} := \frac{|V_{UZ}|}{z \cdot f_{yd} \cdot \cot(\Theta)} = 12.166 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Nachweis der Druckstrebe:

$$V_{sd} \leq V_{Rd.max}$$

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) = 0.528$$

$$V_{Rd.max} := \alpha_{cw} \cdot b_{UZ} \cdot \nu \cdot z \cdot \frac{f_{cd}}{\cot(\Theta) + \tan(\Theta)} = 698.544 \text{ kN}$$

$$\eta := \frac{|V_{UZ}|}{V_{Rd.max}}$$

$$\eta = 0.367$$

Nachweis ok!

Bewehrungswahl

maximaler Bügelabstand $\alpha := 90 \cdot \text{deg}$ (Winkel zwischen Bügel und Bauteillängsachse)

$$s_{wmax} := \left[\frac{0.75 \cdot d_S \cdot (1 + \cot(\alpha))}{250 \cdot \text{mm}} \right] = \left[\frac{36.75}{25} \right] \text{cm} \quad s_{wmax} := \min(s_{wmax}) = 25 \text{ cm}$$

Bügel wirken 2-schnittig $\frac{a_{sw.erf}}{2} = 6.083 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$

WAHL: DN 10 / 12,5 cm $s_w := 12.5 \cdot \text{cm}$ $a_{sw.vorh} := 6.70 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$

Mindestschubbewehrung:

$$\rho_{w.min} := \frac{0.15 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}} = 7.909 \cdot 10^{-4} \quad a_{s.min} := \rho_{w.min} \cdot b_{UZ} \cdot \sin(\alpha) = 2.373 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(nicht maßgebend)

3) Scheibe

3.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$h_S := 3.80 \cdot m \quad l_{ges} := 9.3 \cdot m \quad l_{Fenster} := 3 \cdot m \quad d_S := 30 \cdot cm$$

$$l_{Fenster.zw} := 1 \cdot m \quad h_{Fenster} := 2.35 \cdot m \quad h_{Para} := 0.8 \cdot m \quad l_{Auflager} := 1 \cdot m$$

$$h_{Balken} := h_S - h_{Para} - h_{Fenster} = 0.65 \cdot m$$

Die Lasten aus der Scheibe darüber sind gegeben, das Eigengewicht kann vereinfacht als Streckenlast an der Oberkante der Decke angesetzt werden.

Lasten direkt auf OK:

$$F_{Auf.Scheibe} := 150 \cdot \frac{kN}{m} \quad \text{aus der Angabe}$$

Gleichlast aus der lachsigen Platte:

$$q_{li.max} = 31.81 \frac{kN}{m} \quad q_{li.min} = 14.57 \frac{kN}{m}$$

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe

$$g_{sd.S} := 1.35 \cdot d_S \cdot h_S \cdot 25 \cdot \frac{kN}{m^3} = 38.475 \frac{kN}{m}$$

$$g_{sd.S.oberfenster} := 1.35 \cdot d_S \cdot (h_S - h_{Para} - h_{Fenster}) \cdot 25 \cdot \frac{kN}{m^3} = 6.581 \frac{kN}{m}$$

3.2) Schnittkräfte

a) auf Balken über Fenster

Als statisches System, wurde ein beidseitig eingespannter Einfeldträger gewählt:

$$g_{sd.fenster} := g_{sd.S.oberfenster} + q_{li.max} + F_{Auf.Scheibe} = 188.391 \frac{kN}{m}$$

$$M_{S.Feld} := \frac{g_{sd.fenster} \cdot (l_{Fenster} + l_{Auflager})^2}{24} = 125.594 \cdot kN \cdot m$$

$$M_{S.Rand} := \frac{-g_{sd.fenster} \cdot (l_{Fenster} + l_{Auflager})^2}{12} = -251.188 \cdot kN \cdot m$$

$$V_{S.sd} := \frac{g_{sd.fenster} \cdot (l_{Fenster} + l_{Auflager})}{2} = 376.783 \cdot kN$$

3.3) Biegebemessung

überschlägige Abschätzung der Bewehrung

Stützbereich:

$$A_{s,erf.S.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|(M_{S.Rand})|}{0.8 \cdot h_{Balken}} \right) = 10.1 \text{ cm}^2$$

gewählt:

$$n_{sl.S} := 5 \quad d_{S.sl.St} := 16 \cdot \text{mm}$$

$$A_{s.vorh.S.St} := n_{sl.S} \cdot \frac{d_{S.sl.St}^2}{4} \cdot \pi = 10.053 \text{ cm}^2$$

$$d_{S.St} := h_{Balken} - c_{nom} - \frac{d_{S.sl.St}}{2} = 62.2 \text{ cm}$$

$$a_{min.s} := \max(d_g, 1.4 \cdot d_{S.sl.St}, 20 \cdot \text{mm}) = 2.24 \text{ cm}$$

$$d_S - 2 \cdot c_{nom} - 2 \cdot d_{sw} - n_{sl.S} \cdot d_{S.sl.St} - (n_{sl.S} - 1) \cdot a_{min.s} = 7.04 \text{ cm}$$

OK!

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{S.Stq} := \frac{|(M_{S.Rand})|}{d_{S.St}^2 \cdot d_S \cdot f_{cd}} = 0.108$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

$$\mu_{sd.lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim}$$

Ok

für C30/37:

aus Tab.:

$$\mu := \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \\ 0.09 \\ 0.10 \\ 0.11 \end{bmatrix}$$

Feld:

$$A_{s,erf.S.F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{(M_{S.Feld})}{0.8 \cdot h_{Balken}} \right) = 5.05 \text{ cm}^2$$

gewählt (Aufgrund der Mindestbewehrung):

$$n_{sl.F} := 3 \quad d_{S.sl.F} := 16 \cdot \text{mm}$$

$$A_{s.vorh.S.F} := n_{sl.F} \cdot \frac{d_{S.sl.F}^2}{4} \cdot \pi = 6.032 \text{ cm}^2$$

$$d_{S.F} := h_{Balken} - c_{nom} - \frac{d_{S.sl.F}}{2} = 62.2 \text{ cm}$$

$$\mu_{S.Fq} := \frac{M_{S.Feld}}{d_{S.F}^2 \cdot d_S \cdot f_{cd}} = 0.054$$

$$\omega := \begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \\ 0.0955 \\ 0.1069 \\ 0.1185 \end{bmatrix}$$

$$\omega_{S.Stq} := \text{interp}(\mu, \omega, \mu_{S.Stq}) = 0.116$$

$$\omega_{S.Fq} := \text{interp}(\mu, \omega, \mu_{S.Fq}) = 0.056$$

Erforderliche Bewehrung:

$$a_{s,erf.S.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{S.Stq} \cdot d_{S.St} \cdot d_S \cdot f_{cd}) = 9.085 \text{ cm}^2$$

$$a_{s,erf.S.F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{S.Fq} \cdot d_{S.F} \cdot d_S \cdot f_{cd}) = 4.385 \text{ cm}^2$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl.min} := \left[\begin{array}{l} 0.0013 \cdot d_{S.F} \cdot d_S \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{S.F} \cdot d_S \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} 2.426 \\ 2.558 \end{array} \right] \text{ cm}^2$$

$$a_{sl.min} := \max(a_{sl.min}) = 2.558 \text{ cm}^2$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:

$$\text{Obere Bewehrung:} \quad n_{sl.S} = 5 \quad d_{S.sl.St} = 16 \cdot \text{mm}$$

$$\text{Untere Bewehrung:} \quad n_{sl.F} := 3 \quad d_{S.sl.F} := 16 \cdot \text{mm}$$

$$A_{s.vorh.S.St} = 10.053 \text{ cm}^2$$

$$A_{s.vorh.S.F} = 6.032 \text{ cm}^2$$

3.4) Schubnachweis:

Nachweis der Zugstrebe:

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \cdot \text{mm}}{d_{S.St}}}, 2 \right) = 1.567 \quad k_1 := 0.15 \quad (\text{für Balken})$$

$$\sigma_{cp} := 0 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad (\text{Normalspannungen})$$

$$\nu_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 0.376 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$|V_{S.sd}| = 376.783 \text{ kN} \quad V_{Rd.c.min} := (\nu_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_S \cdot d_{S.St} = 70.172 \text{ kN} \quad V_{S.sd} > V_{Rd.c.min}$$

genaue Ermittlung

$$C_{Rd.c} := \frac{0.18}{\gamma_c} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 0.12 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bewehrungsrad der Längsbewehrung in der Zugzone:

$$\rho_1 := \min \left(\frac{A_{s.vorh.S.St}}{d_{S.St} \cdot d_S}, 0.02 \right) = 0.005$$

$$V_{Rd.c} := \left(C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot d_{S.St} \cdot d_S = 88.718 \text{ kN}$$

$$V_{Rd.c} := \max(V_{Rd.c}, V_{Rd.c.min}) = 88.718 \text{ kN} \quad |V_{S.sd}| = 376.783 \text{ kN}$$

$V_{Sd.red} > V_{Rd.c}$ $\rightarrow$ rechnerische Schubbewehrung erforderlich

Ausnutzungsgrad

$$\eta := \frac{|V_{S.sd}|}{V_{Rd.c}} = 4.247$$

erforderliche Schubbewehrung:

innerer Hebelsarm, bei Nachweis ohne Normalkraft:

$$z := 0.9 \cdot h_{\text{Balken}}$$

kein Spannbeton:

$$\alpha_{cw} := 1$$

$$\Theta := 45 \cdot \text{deg}$$

$$a_{sw.erf} := \frac{|V_{S.sd}|}{z \cdot f_{yd} \cdot \cot(\Theta)} = 13.467 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Nachweis der Druckstrebe:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd.max}$$

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) = 0.528 \quad V_{Rd.max} := \alpha_{cw} \cdot d_S \cdot \nu \cdot z \cdot \frac{f_{cd}}{\cot(\Theta) + \tan(\Theta)} = 926.64 \text{ kN}$$

$$\eta := \frac{|V_{UZ}|}{V_{Rd.max}} \quad \eta = 0.277 \quad \text{Nachweis ok!}$$

Bewehrungswahl

maximaler Bügelabstand $\alpha := 90 \cdot \text{deg}$ (Winkel zwischen Bügel und Bauteillängsachse)

$$s_{wmax} := \left[\frac{0.75 \cdot d_S \cdot (1 - \cot(\alpha))}{250 \cdot \text{mm}} \right] = \left[\frac{22.5}{25} \right] \text{ cm} \quad s_{wmax} := \min(s_{wmax}) = 22.5 \text{ cm}$$

Bügel wirken 2schnittig

$$\frac{a_{sw.erf}}{2} = 6.733 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

WAHL: DN 12 / 15 cm

$$s_w := 15 \cdot \text{cm}$$

$$a_{sw.vorh} := 15.08 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestschubbewehrung:

$$\rho_{w.min} := \frac{0.15 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}} = 7.909 \cdot 10^{-4} \quad a_{s.min} := \rho_{w.min} \cdot d_S \cdot \sin(\alpha) = 2.373 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \quad (\text{nicht maßgebend})$$

3.5) Stützenbemessung

Belastung zwischen den Fenstern:

$$F_S := g_{sd, fenster} \cdot (l_{Fenster}) + g_{sd, S} \cdot 1 \cdot m = 603.649 \text{ kN} \quad N_{sd} := F_S$$

Abschätzung der statischen Nutzhöhe:

$$\text{Abschätzung des Bügeldurchmesser:} \quad d_{sw} := 8 \cdot mm$$

$$\text{Abschätzung der Längsbewehrung:} \quad d_{sl} := 14 \cdot mm$$

Knicken wird nur um die schwache Achse nachgewiesen bis zur OK des Fensters.

$$d_S = 0.3 \text{ m}$$

$$d := d_S - c_{nom} - d_{sw} - \frac{d_{sl}}{2} = 26.5 \text{ cm} \quad d_1 := d_S - d = 3.5 \text{ cm}$$

3.6) Überprüfung: schlank / nicht schlank

Ermittlung des Knickfalls und der Ersatzstablänge für Knicken um die schwache Achse:

$$\beta := 1.0 \quad l_{st} := h_S - h_{Balken} = 3.15 \text{ m} \quad l_0 := \beta \cdot l_{st}$$

Bestimmung der Stützenschlankheit:

$$\text{Grenzschlankheit:} \quad \lambda_{crit} := \left[\frac{25}{15} \sqrt{\frac{|N_{sd}|}{f_{cd} \cdot l_{Fenster, zw} \cdot d_S}} \right] = \left[\frac{25}{47.291} \right] \quad \lambda_{crit} := \max(\lambda_{crit}) = 47.291$$

vorhandene Schlankheit:

$$\lambda_{vorh} := \frac{l_0}{\frac{d_S}{\sqrt{12}}} = 36.373 \quad \lambda_{vorh} < \lambda_{crit} \quad \rightarrow \text{Die Stütze ist damit nicht SCHLANK!}$$

3.7) Bemessung der nicht schlanken Stütze

Bemessungsmoment:

$$e_s := \left[\frac{\frac{d_S}{30}}{20 \cdot mm} \right] = \left[\frac{1.0}{2.0} \right] \text{ cm} \quad e_s := \max(e_s) = 2.00 \text{ cm}$$

$$N_{sd} = 603.649 \text{ kN}$$

$$M_{sd} := 0 \text{ kN} \cdot m$$

$$M_{sd} := \max \left(\left[\frac{M_{sd}}{N_{sd} \cdot e_s} \right] \right) = 12.073 \text{ kN} \cdot m$$

$$M_{sd} = 12.073 \text{ kN} \cdot m$$

3.8) Tragfähigkeitsnachweise:

$$\text{Auswahl des Diagramms:} \quad \frac{d_1}{d_S} = 0.117 \quad \text{Diagramm für } d_1/d = 0.15 \quad \text{Tafel 6.4c}$$

$$\mu_{sd} := \frac{|M_{sd}|}{l_{Fenster, zw} \cdot d_S^2 \cdot f_{cd}} = 0.007$$

Interaktionsdiagramm:

$$\rightarrow \omega_{tot} := 0.0$$

$$\nu_{sd} := \frac{-N_{sd}}{l_{Fenster, zw} \cdot d_S \cdot f_{cd}} = -0.101$$

$$A_{s, erf} := \omega_{tot} \cdot \frac{l_{Fenster, zw} \cdot d_S \cdot f_{cd}}{f_{yd}}$$

$$A_{s, erf} = 0 \text{ cm}^2$$

Mindest- und Maximalbewehrung:

$$A_c := l_{Fenster.zw} \cdot d_S = 0.3 \text{ m}^2$$

$$A_{s_max} := 0.04 \cdot l_{Fenster.zw} \cdot d_S = 120 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_min} := \left[\begin{array}{c} 0.13 \cdot \frac{N_{sd}}{f_{yd}} \\ 0.0026 \cdot A_c \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 1.641 \\ 7.8 \end{array} \right] \text{ cm}^2$$

$$A_{s_min} := \max(A_{s_min}) = 7.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_min} = 7.8 \text{ cm}^2$$

Maßgebend

nicht Maßgebend

Bewehrung gewählt:

$$d_{sl} := 8 \cdot \text{mm}$$

$$n_{sl} := 24$$

$$A_{s_vorh} := d_{sl}^2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot n_{sl} = 12.064 \text{ cm}^2$$

$$\text{Bügel: } d_{sw} > 6 \cdot \text{mm}$$

$$d_{sw} := 6 \cdot \text{mm}$$

Abstände der Querbewehrung:

$$\max_{sw} := \left[\begin{array}{c} 12 \cdot d_{sl} \\ l_{Fenster.zw} \\ d_S \\ 25 \cdot \text{cm} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 9.6 \\ 100 \\ 30 \\ 25 \end{array} \right] \text{ cm}$$

$$\max_{sw} := \min(\max_{sw}) = 9.6 \text{ cm}$$

$$\text{red}_{sw} := 0.6 \cdot \max_{sw} = 5.76 \text{ cm}$$

Breitenkontrolle:

Festlegung Größtkorn:

$$d_g := 16 \cdot \text{mm}$$

$$a_{min} := \left[\begin{array}{c} 20 \cdot \text{mm} \\ 1.4 \cdot d_{sl} \\ d_g \end{array} \right]$$

$$a_{min} := \max(a_{min})$$

$$b_{erf} := 2 \cdot c_{nom} + 2 \cdot d_{sw} + 2 \cdot d_{sl} + a_{min}$$

$$b_{erf} = 8.8 \text{ cm} < b.st$$

4) Durchstanzen

Material und Umwelt

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC2 (Oberseite)

$$c_{nom} := 25 \cdot \text{mm} + 5 \cdot \text{mm}$$

Materialkennwerte Beton C30/37

$$f_{ck} := 30 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{1.5} = 20 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{ctm} := 2.9 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{Rd} := 0.28 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$E_{cm} := 33000 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 500S

$$f_{yk} := 550 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{1.15}$$

$$f_{yd} = 478 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

4.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_y := 4.5 \cdot \text{m}$$

$$l_x := 4.5 \cdot \text{m}$$

$$h_p := 35 \cdot \text{cm}$$

Belastung aus Platte:

$$q_{mi,max} = 87.69 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{re,max} = 75.04 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$F_{Auf,A} = 153.957 \text{ kN}$$

$$F_{Auf,B} = 513.19 \text{ kN}$$

Belastung auf Stützen Achse 3:

$$q_{sd,UZ,re,max} := q_{re,max} + g_{UZ} = 78.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$F_{Auf,re,A} := 0.375 \cdot q_{sd,UZ,re,max} \cdot l_F = 132.61 \text{ kN}$$

$$F_{Auf,re,B} := 1.25 \cdot q_{sd,UZ,re,max} \cdot l_F = 442.034 \text{ kN}$$

Eigengewicht Stütze

$$g_S := 25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot 30 \cdot \text{cm} \cdot 30 \cdot \text{cm} \cdot h_S \cdot 1.35 = 11.543 \text{ kN}$$

Belastungen aus den Stützen:

$$F_{S1} := F_{Auf,re,A} + g_S = 144.153 \text{ kN}$$

$$F_{S2} := F_{Auf,re,B} + g_S = 453.576 \text{ kN}$$

4.2) Durchstanznachweis

mittlere statische Höhe der Platte,
laut Angabe AQS 10

$$d_{sl.St} := 10 \cdot \text{mm}$$

$$d_{x.St} := h_P - c_{nom} - \frac{d_{sl.St}}{2} = 31.5 \text{ cm}$$

$$d := \frac{d_{x.St} + d_{y.St}}{2} = 31 \text{ cm}$$

$$d_{y.St} := d_{x.St} - d_{sl.St} = 30.5 \text{ cm}$$

Stützenabmessung bzw.

Kopfplatte

$$c_y := c_x$$

cy Breite Stütze

4.2.1) Stützenkräfte für Durchstanznachweis

Stütze S1

$$V_{sdS1} := F_{S1} = 144.153 \text{ kN}$$

Stütze S2

$$V_{sdS2} := F_{S2} = 453.576 \text{ kN}$$

Stütze S1

Faktor für Eckstütze

$$\beta_1 := 1.5$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := 2 \cdot c_x + d \cdot \pi = 157.389 \text{ cm}$$

$$v_{sdS1} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{u_{S1} \cdot d}$$

$$v_{sdS1} = 0.443 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Stütze S2

Faktor für Randstütze

$$\beta_2 := 1.4$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 3 \cdot c_x + 2 \cdot d \cdot \pi = 284.779 \text{ cm}$$

$$v_{sdS2} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdS2}}{u_{S2} \cdot d}$$

$$v_{sdS2} = 0.719 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

4.2.2) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd.c} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \cdot \text{mm}}{d}}, 2 \right) = 1.803$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 2.16 \text{ m} \quad a_{s.vorh} := 7.85 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Anm.: AQS10 im Stützbereich $7.85 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$\rho_1 := \frac{a_{s.vorh} \cdot b_x}{b_x \cdot d} = 0.003$$

$$\rho_g := \rho_1 = 0.003 < 0.02 \text{ OK}$$

Anm.: Mitteln der beiden Richtungen nicht notwendig, da nicht gleiche Bewehrung (AQSMatte).

$$v_{Rd.c} := C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} = 0.425 \quad v_{Rd.min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0.464$$

$$v_{Rd.c} := \max(v_{Rd.c}, v_{Rd.min}) = 0.464$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd.c}} = 0.955$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

$$\frac{v_{sdS2}}{v_{Rd.c}} = 1.55$$

>1 Durchstanzbewehrung erforderlich

4.3.) Nachweis der Betontragfähigkeit

Für den Nachweis der maximal aufnehmbaren Querkraft müssen beide nachfolgenden Nachweise erfüllt sein. Wenn der Nachweis nicht erfüllt ist, muss die Geometrie oder die Betonfestigkeit geändert werden, mehr Durchstanzbewehrung ist keine Lösung.

An der Stütze ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Randstütze: $u_{02} := 3 \cdot d = 0.93 \text{ m}$

$$u_{02} := c_x \cdot 3 = 0.9 \text{ m}$$

Umfang der Stütze

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right)$$

$$\nu = 0.528$$

$$v_{sdS2.0} := \frac{\beta_2 \cdot V_{sdS2}}{u_{02} \cdot d} = 2.276 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd.max.0} := 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} = 5.28 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{v_{sdS2.0}}{v_{Rd.max.0}} = 0.431 < 1 \text{ Nachweis OK}$$

Im kritischen Rundschnitt ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Randstütze:

$$v_{sdS2} = 0.719 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \text{aus vorangehender Berechnung}$$

$$v_{Rd.max.2} := 1.65 \cdot v_{Rd.c} = 0.766 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \frac{v_{sdS2}}{v_{Rd.max.2}} = 0.939 < 1 \text{ Nachweis OK}$$

4.4) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Randstütze

Wahl von Durchstanzbügeln:

$$f_{yd.ef} := \min \left(250 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} + 0.25 \cdot \frac{d \cdot \text{N}}{\text{mm}^3}, f_{yd} \right) \quad f_{yd.ef} = 327.5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Senkrechte Bewehrungsbügel:

gew. Abstand der Bügelreihen:

$$\alpha := 90 \cdot \text{deg}$$

$$s_r := 20 \cdot \text{cm} < 0.75d \quad 0.75 \cdot d = 23.25 \text{ cm}$$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sdS2} - 0.75 \cdot v_{Rd.c}) \cdot s_r \cdot u_{S2} \cdot d}{1.5 \cdot d \cdot f_{yd.ef} \cdot \sin(\alpha)}$$

$$A_{sw} = 4.303 \text{ cm}^2$$

A_{sw} ist die Durchstanzbewehrung für einen Ring von Bügelschenkeln im Rundschnitt

Bestimmung der Bewehrungsanordnung: Radiale Anordnung – z.B. Dübelleisten
Rundschnitt, für den Durchstanzbewehrung nicht mehr erforderlich ist:

$$u_{out.ef} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdS2}}{v_{Rd.c} \cdot d} = 441.28 \text{ cm}$$

$$r_{out.ef} := \left(\frac{2 \cdot u_{out.ef} - 3 \cdot c_x}{2 \cdot \pi} \right) = 126.14 \text{ cm}$$

$$r_{out.Bew} := r_{out.ef} - k \cdot d = 70.24 \text{ cm}$$

ab Umfang Stütze nach außen

Abstand der ersten Bügelreihe (konzentr. Ringanordnung) vom Stützenrand:
 $0,3d < r_{in} < 0,5d$

$$r_{in.min} := 0.3 \cdot d = 9.3 \text{ cm} \quad r_{in.max} := 0.5 \cdot d = 15.5 \text{ cm} \quad \text{gewählt: } r_{in.gew} := 10 \cdot \text{cm}$$

maximaler tangentialer Abstand der Bewehrungsstäbe im kritischen Rundschnitt:

$$s_{t.max} := 1.5 \cdot d = 46.5 \text{ cm}$$

gewählte Abstände s.t in einem Ring entlang des Rundschnitts :

$$u_{S2} = 284.78 \text{ cm} \quad n_{t.min} := \frac{u_{S2}}{s_{t.max}} = 6.124 \quad \text{---> gewählt: 7 Bewehrungsstäbe in einem Ring entlang des kritischen Rundschnittes } u_2$$

$$n_{t.gew} := 7$$

$$s_{t.vorh} := \frac{u_{S2}}{n_{t.gew}} = 40.68 \text{ cm}$$

Abstand der Bewehrungsstäbe in einem Ring

gewählter Abstand sr und Anzahl der Ringe nr:

$$r_{in.gew} = 10 \text{ cm}$$

$$s_r = 20 \text{ cm}$$

$$r_{out.Bew} = 70.24 \text{ cm}$$

letzter Radius wo noch Bewehrung erforderlich wäre

$$r_{out.Bew} - r_{in.gew} = 60.24 \text{ cm}$$

$$n_{r.erf} := \frac{r_{out.Bew} - r_{in.gew}}{s_r} + 1 = 4.012$$

$$n_r := 4 \quad \text{Anzahl der Reihen}$$

Kontrolle:

$$r_{out.Bew.vorh} := r_{in.gew} + (n_r - 1) \cdot s_r = 70 \text{ cm}$$

d.h. es müssen 4 Ring Bügelschenkel vorgesehen werden.

Bewehrungswahl:

---> 7 Bügelschenkeln ϕ 8 mm je Ring entlang des kritischen Umfangs,
 insgesamt 4 Reihen erforderlich

Minstdurchstanzbewehrung:

$$\rho_{w.min} := 0.08 \cdot \frac{f_{ck}^{0.5}}{f_{yk}}$$

$$\rho_{w.min} = 0.0008$$

$$A_{sw.min} := \rho_{w.min} \cdot \frac{s_r \cdot s_{t.vorh}}{1.5 \cdot \sin(\alpha) + \cos(\alpha)}$$

$$A_{sw.min} = 0.432 \text{ cm}^2$$

Querschnittsfläche eines Bügelschenkels, für $d=10 \text{ mm}$ $A_s=0.79 \text{ cm}^2$ --- nicht maßgebend